C202 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES AP1

Exercice 1 : Déterminer les solutions

1. $y' - \frac{1}{2}y = 0$
2. $2y' - 3y = 8y + 4y'$
3. $5y' + 3y = 0$

Exercice 2 :

Après avoir déterminé une fonction f de la forme $f(x) = mx\mathrm{e}^{2x}$ avec $m \in \mathbb{R}$ solution particulière de l'équation différentielle (E) : $y' - 2y = 2\mathrm{e}^{2x}$, déterminer la solution de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 3 :

A l'aide de Géogébra, déterminer une solution particulière f de l'équation différentielle (E) : $y' + y = 2x\mathrm{e}^{-x}$ sous la forme $f(x) = ax^2\mathrm{e}^{-x}$ avec $a \in \mathbb{R}$. Déterminer la solution de (E) telle que $f(0) = 1$.

Exercice 4 :

Résoudre les équations suivantes et déterminer la solution vérifiant $f(x_i) = y_i$:

1. $y' - 2y = 1$ avec $f(0) = 2$
2. $2y' - y = 3y' + y - 1$ avec $f(0) = 1$

Exercice 5 : On considère l'équation différentielle (E) : $y' + 2y = 4\mathrm{e}^{-2x}$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E)
2. A l'aide de géogébra, déterminer le réel a pour que la fonction p définie par $p(x) = ax\mathrm{e}^{-2x}$ soit une solution particulière de (E)
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $f(0) = 5$.

Exercice 6 :

Dans un circuit électrique, l'intensité du courant $i(t)$ vérifie l'équation : (E) : $i'(t) + i(t) = t + 1$.

1. Résoudre l'équation homogène associée à (E)
2. A l'aide de géogébra, déterminer une solution particulière de (E) de la forme $i_p(t) = at + b$ avec a,$b \in \mathbb{R}$.
3. En déduire la solution générale de (E)
4. Déterminer la solution de (E) vérifiant $i(0) = 0$.
5. Déterminer la limite de $i(t)$ en $+\infty$.

C202 EQUATIONS DIFFÉRENTIELLES AP2

Exercice 7 :

On souhaite étudier l'évolution au cours du temps de la concentration d'un analgésique dans la sang : par voie intraveineuse dans la partie A, puis par voie orale dans la partie B.

PARTIE A – Voie intraveineuse

Dans cette partie, λ est une constante réelle strictement positive. On considère l'équation différentielle (E_1) : $y'(t) = -\lambda y(t)$ où y est une fonction définie pour tout réel t.

1. Déterminer la solution générale de (E_1)
2. On appelle Q la solution de (E_1) qui vérifie $Q(0) = 0{,}6$. Donner l'expressoin de Q en fonction de λ.
3. Donner la limite de Q en $+\infty$. Donner le sens de variation de Q. Aucun justification n'est demandée.

A l'instant $t = 0$, une dose d'analgésique est injectée dans le sang par voie intraveineuse. La substance se répartit instantanément dans le sang, ce qui donne une concentration initiale de 0.6 mg/L, et est ensuite progressivement éliminée.
Pour tout $t > 0$, la concentration de médicament, en mg/L, présente dans le sang à l'instant t (exprimé en heure) est égale à $Q(t)$ trouvée à la question 2.
Au bout d'une heure, la concentration de médicament dans le ans a diminué de 30%.

4. Calculer la valeur de λ. On donnera la valeur exacte pis une valeur approchée à 10^{-4}. Justifier.

Le médicament est efficace tant que la concentration dans le sang est supérieure à 0,1 mg/L.

5. Déterminer en heures le temps d'efficacité du médicament. On donnera la valeur exacte, puis une valeur approchée à 10^{-2}.

PARTIE B – Voie orale

On considère l'équation différentielle (E_2) : $y'(t) + y(t) = \dfrac{1}{2}t\mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}$.

6. Vérifier par le calcul que la fonction g définie par $g(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}} - \mathrm{e}^{-t}$ est une solution de (E_2).
7. En déduire la solution générale de (E_2).
8. Déterminer la solution f de (E_2) vérifiant $f(0) = 0$. Donner l'expression de f.

On considère la fonction q définie sur $[0\ ;\ +\infty[$ par : $q(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}} - \mathrm{e}^{-t}$. On note $\mathcal{C}_q$ la courbe représentative de q dans le plan muni d'un repère orthonormé.

9. Donner la limite de q en $+\infty$. En déduire une équation de l'asymptote horizontale à $\mathcal{C}_q$.
10. q' désigne la fonction dérivée de a. Pour tout réel positif t, $q'(t)$ s'écrit sous la forme $q'(t) = \mathrm{e}^{-\frac{t}{2}}\left(a\mathrm{e}^{-t} + b\right)$. Donner les valeurs de a et b. Justifier.
11. Donner l'ensemble des solutions réelles t de l'inéquation $q'(t) > 0$.
12. Soit A le point de $\mathcal{C}_q$ d'abscisse $x_A = \ln(4)$ et d'ordonnée y_A. Calculer la valeur exacte de y_A. Détaillez les calculs.
13. Compléter le tableau de variation de q sur $[0\ ;\ +\infty[$

A l'instant $t = 0$, un analgésique est administré par voie orale en une prise. La substance est absorbée progressivement dans le sang puis éliminée.
Pour tout $t \geq 0$, la concentration de médicament, en mg/L, présente dans le sang à l'instant t (exprimé en heures) est égale à $q(t)$.
Le médicament cause des effets indésirables quand sa concentration dans le sang est supérieure à 0,3 mg/L.

14. Le médicament va-t-il causer des effets indésirables au patient ? Justifier la réponse.

PARTIE C – Comparaison des deux voies d'administration

15. Quel mode d'administration choisirons-nous si nous voulons être tout de suite soulagé de la douleur ?
16. Sachant que l'analgésique est efficace quand sa concentration dans le sang est supérieure à 0,1 mg/L par les deux méthodes, quel mode d'administration choisirons-nous si nous voulons que ce médicament soit efficace le plus longtemps possible ?

Exercice 8 :

Dans cet exercice, K et a sont des constantes réelles strictement positives.

PARTIE A : Etudes préliminaires

On considère l'équation différentielle (E_1) : $z'(t)+z(t)=\dfrac{1}{K}$ où z est une fonction définie et dérivable sur $\left[0\,;+\infty\right[$.

1. Donner la solution générale de (E_1) sur l'intervalle $\left[0\,;+\infty\right[$.

On considère la fonction f définie pour tout réel t positif par : $f(t)=\dfrac{10}{1+a\mathrm{e}^{-t}}$.

2. Déterminer les variations de f sur l'intervalle $\left[0\,;+\infty\right[$. Préciser la valeur de f en 0 ainsi que la limite de f en $+\infty$.
3. Déterminer, en fonction de a, l'ensemble des solutions de l'équation $f(t)=5$.

PARTIE B : Evolution d'une population de marmottes

Soit y_0 un réel strictement positif. On étudie l'évolution d'une population de marmottes, qui compte initialement y_0 milliers d'individus. On admet que la taille de la population, exprimée en milliers d'individus, au bout de t années (avec $t \geq 0$) est une fonction y dérivable sur $\left[0\,;+\infty\right[$, solution de l'équation différentielle : (E_2) : $y'(t)=y(t)\left(1-\dfrac{y(t)}{K}\right)$

La constante K s'appelle la capacité d'accueil du milieu, exprimée en milliers d'individus. On admet qu'il existe une unique fonction y solution de (E_2) qui vérifie $y(0)=y_0$. On admet que cette fonction est à valeurs strictement positives sur $\left[0\,;+\infty\right[$. On pose $z(t)=\dfrac{1}{y(t)}$ pour tout réel t positif.

4. Exprimer $z'(t)$ en fonction de $y'(t)$ et $y(t)$.
5. Montrer que z est solution de (E_1) si, et seulement si, y est solution de (E_2).
6. En déduire la solution générale de (E_2).
7. On admet que l'unique solution y de (E_2) vérifiant $y(0)=y_0$ s'écrit $y(t)=\dfrac{K}{1+ae^{-t}}$. Exprimer a en fonction de y_0 et de K.

Dans un certain vallon de capacité d'accueil $K=10$, les marmottes ont disparu. Les scientifiques veulent réintroduire y_0 milliers de marmottes, avec $0<y_0<10$.

8. Justifier que la valeur de a obtenue à la question précédente est bien strictement positive.
9. En utilisant le résultat de la question 3, donner la valeur de a telle que $y(5)=5$.
10. En déduire la valeur exacte de y_0 telle que $y(5)=5$. Justifier la réponse.

Exercice 9 :

Soit n un entier strictement positif et l'équation différentielle (E_n) : $y' + y = \dfrac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}$ où y est une fonction définie et dérivable sur $\left[0\,;+\infty\right[$.
On rappelle que pour tout entier naturel k, $k! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times k$ et que $0! = 1$.

1. Soit g et h deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que pour tout réel x, $g(x) = h(x)\mathrm{e}^{-x}$.
   (a) Montrer que g est solution de (E_n) si et seulement si $f'(x) = \dfrac{x^n}{n!}$.
   (b) En déduire une solution particulière de (E_n).
2. Déterminer la solution générale de l'équation (E_n).
3. Déterminer la solution f de (E_n) vérifiant $f(0) = 0$.
4. On pose, pour tout réel x, $f_0(x) = \mathrm{e}^{-x}$.
   Pour tout entier strictement positif n, on éfinit la fonction f_n comme la solution de l'équation différentielle $y' + y = f_{n-1}$ vérifiant $f_n(0) = 0$.
   Montrer par récurrence que pour tout réel x et tout entier n strictement positif, $f(x) = \dfrac{x^n}{n!}\mathrm{e}^{-x}$.

Exercice 10 :

En électronique embarquée, on utilise souvent un circuit RC pour créer des délais ou filtrer des signaux. On étudie ici la charge d'un condensateur à travers une résistance R par un générateur de tension constante E.

Données du problème :

- Tension du générateur : $E = 10$ volts
- Résistance : $R = 2{,}2k\Omega$
- Capacité du condensateur : $C = 4{,}7\mu F$
- Condition initiale : $u(0) = 0$ volts. Le condensateur est initialement déchargé.
- On admet que la tension u aux bornes du condensateur vérifie l'équation différentielle

$$RC\frac{du(t)}{dt} + u(t) = E$$

PARTIE A : Analyse théorique

1. Calculer la constante de temps du circuit $\tau = RC$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} secondes.
2. Résoudre l'équation différentielle pour déterminer l'expression théorique de $u(t)$.
3. Calculer la valeur de la tension $u(t)$ pour $t = \tau$. Donner la valeur exacte puis une valeur approchée à 10^{-3} volts.

PARTIE B : Modélisation numérique

Pour traiter ce signal dans un microcontrôleur, nous devons transformer l'équation continue en une suite de calculs discrets. On utilise la méthode d'Euler avec un pas d'échantillonnage h.
On remplacera la dérivée $du(t)/dt$ par le taux d'accroissement de u entre les instants t et $t + h$, soit

$$\frac{du(t)}{dt} = \frac{u(t+h) - u(t)}{h} \approx \frac{u_{n+1} - u_n}{u_n}$$

4. Montrer que l'équation différentielle peut se réécrire sous la forme d'une suite récurrente :

$$u_{n+1} = \left(1 - \frac{h}{RC}\right)u_n + \frac{h}{RC}E$$

5. On reconnaît une suite de la forme $u_{n+1} = au_n + b$. Identifiez les coefficients a et b en fonction de h, R, C et E.
6. En remplaçant les valeurs numériques de R, C et E, donner les expressions de a et b en fonction de h.
7. Déterminer la valeur de L telle que $L = aL + b$ et vérifier que cette limite est bien égale à la tension du générateur E.
8. On pose maintenant la suite (v_n) définie par $v_n = u_n - E$.
   (a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison a.
   (b) Exprimer v_n en fonction de n, a et de la condition initiale v_0.
   (c) En déduire l'expression de u_n en fonction de n, a, b et de la condition initiale u_0 et montrer que :
   $$u_n = E + (u_0 - E) \times a^n$$
   (d) A quelle condition sur le coefficient a la suite (u_n) converge-t-elle vers E ?
   (e) Déduisez-en une condition sur le pas d'échantillonnage h par rapport à la constante de temps $\tau = RC$.

PARTIE C : Simulation numérique

L'objectif est d'implémenter cette suite pour simuler la charge.
Compléter le script suivant pour qu'il affiche la tension toutes les millisecondes jusqu'à $t = 5\tau$.

Code Python

```python
# --- Configuration du système ---
E = 10.0
R = 2200.0
C = 4.7e-6
tau = R * C

# --- Paramètres de simulation ---
h = 0.0005  # Pas d'échantillonnage (0.5 ms)
t_max = 5 * tau
u_n = 0.0   # u(0) = 0
t = 0.0

# Coefficients de la suite u_{n+1} = a*u_n + b
a = 1 - (h / (R * C))
b = (h / (R * C)) * E

print(f"{'Temps (s)':<12} | {'Tension (V)':<12}")
print("-" * 30)

# --- Boucle de calcul ---
while .........:
    # 1. Affichage des valeurs actuelles
    print(f"{t:<12.4f} | {u_n:<12.4f}")

    # 2. Calcul du terme suivant de la suite
    # A compléter

    # 3. Incrémentation du temps
    # A compléter
```

9. Comparez la valeur obtenue par votre programme à $t \approx \tau$ avec votre calcul de la Partie A.
10. Changez la valeur du pas h dans votre code. Prenez $h = 0{,}02$ (un pas très grand devant τ). Que se passe-t-il ? Expliquez pourquoi le résultat n'est plus physiquement cohérent

Exercice 11 :

Pour tout réel x, on considère l'équation différentielle (E) : $y'(x) + y(x) = x$. Nous allons étudier la famille des solutions de cette équation différentielle

1. Déterminer une solution f de l'équation (E) telle que f soit une fonction affine ; c'est à dire de la forme $f(x) = mp + p$
2. Soit (E_0) : $y' + y = 0$ l'équation homogène associée à (E). Déterminer les solutions de (E_0)
3. En déduire que les solutions f_k de (E) sont de la forme
$$f_k(x) = k\mathrm{e}^{-x} + x - 1, \quad \text{avec} \quad k \in \mathbb{R}$$
4. Déterminer la solution f_{k_0} de (E) telle que $f_{k_0}(0) = 1$.
5. Sur Géogébra, créer un curseur k variant de -100 à 100 avec un incrément de 0.01.
6. En activant leur trace et en faisant varier le curseur k, afficher les courbes $\mathcal{C}_k$ des fonctions f_k définies sur $\mathbb{R}$ par
$$f_k(x) = k\mathrm{e}^{-x} + x - 1$$
7. A l'aide des courbes obtenues, conjecturer les variations des fonctions f_k en fonction de k.
8. Démontrer cette conjecture
9. Tracer la droite Δ d'équation $y = x - 1$ puis conjecturer la position des courbes $\mathcal{C}_k$ par rapport à la droite Δ suivant les valeurs de k
10. Démontrer cette conjecture
11. Placer le point $J(0; 1)$ puis conjecturer le nombre de courbes $\mathcal{C}_k$ passant pas le point J.
12. Démontrer cette conjecture
13. On suppose maintenant que $k > 0$ jusqu'à la fin de l'exercice.
Justifier que dans ce cas, les fonctions f_k admettent un minimum sur $\mathbb{R}$ atteint en $x = \ln(k)$
14. Soit le point A_k de $\mathcal{C}_k$ d'abscisse $\ln(k)$. En activant la trace et en faisant varier le curseur k, conjecturer la nature de l'ensemble des points A_k pour $k > 0$
15. Démontrer que, pour tout $k > 0$, A_k appartient à la droite d'équation $y = k$.

Exercice 12 :